AI디지털리터러시

1주차 1차시 강의교재

AI의 이해

인공지능의 정의와 유형을 설명할 수 있다

청주교육대학교

2026학년도

교과목명	AI디지털리터러시
수업 대상	청주교육대학교 4학년
수업 시간	50분 (1시간)
관련 성취기준	[6실05-04], [6실05-05]

목차

수업 흐름 3

1 🎬 도입: AI 시대와 우리 학생들의 미래 3
- 1.1 우리 학생들의 미래 . . . 3
- 1.2 세 번의 기술 혁명과 교육의 변화 . . . 4
  - 1.2.1 🏭 산업혁명 (18~19세기) . . . 5
  - 1.2.2 🖥️ 정보혁명 (20세기 후반) . . . 5
  - 1.2.3 🤖 AI 혁명 (21세기, 현재) . . . 5
- 1.3 4C 역량 — AI 시대의 핵심 능력 . . . 6
- 1.4 교사 역할의 변화 . . . 7

2 📘 전개 1: 인공지능의 정의 7
- 2.1 인공지능이란 무엇일까요? . . . 7
- 2.2 AI의 4가지 능력 — 보고, 듣고, 읽고, 판단하기 . . . 8
- 2.3 사람이 잘하는 것 vs AI가 잘하는 것 . . . 9
- 2.4 초등학생들의 흔한 오개념 . . . 9
- 2.5 교실 속 오개념 교정 대화 예시 . . . 10

3 📗 전개 2: AI 유형과 분류 10
- 3.1 약한 AI vs 강한 AI . . . 10
  - 3.1.1 🔹 약한 AI (Narrow AI) . . . 10
  - 3.1.2 🔸 강한 AI (General AI, AGI) . . . 11
- 3.2 기능별 분류 . . . 11
  - 3.2.1 4가지 유형 자세히 알아보기 . . . 11
  - 3.2.2 고양이 vs 개 분류 — AI는 어떻게 구별할까? . . . 14
- 3.3 AI, ML, DL의 포함 관계 . . . 16
- 3.4 일상 속 AI 탐색 . . . 16
  - 3.4.1 스마트폰 속 AI . . . 16
  - 3.4.2 일상 서비스 속 AI . . . 17
  - 3.4.3 활동: 내가 쓰는 AI 서비스 분석하기 . . . 17

4 📙 전개 3: AI의 봄과 겨울 17
- 4.1 AI 70년 역사 — 봄과 겨울의 반복 . . . 18
  - 4.1.1 🌱 탄생 (1950년대) . . . 18
  - 4.1.2 🌸 제1의 봄 (1956~1970년대 초) . . . 18
  - 4.1.3 ❄️ 제1의 겨울 (1970년대~1980년대 초) . . . 19
  - 4.1.4 🌸 제2의 봄 (1980년대) . . . 20
  - 4.1.5 ❄️ 제2의 겨울 (1990년대~2000년대 초) . . . 20
  - 4.1.6 🌸🌸🌸 제3의 봄 (2010년대~현재) . . . 21

4.1.7 주요 이정표 21

5 📝 정리: 핵심 요약과 교육과정 연결 22

5.1 2022 개정 교육과정과의 연결 23

5.2 자기 점검 체크리스트 23

5.3 교실에서 바로 쓸 수 있는 활동 아이디어 23

5.4 🔮 다음 차시 예고 24

6 📚 학습 용어 정리 25

참고자료 26

생성/수정 이력 27

📋 수업 흐름

시간	단계	활동 내용
5분	🎬 도입	AI 시대와 우리 학생들의 미래, 교사의 역할 변화
15분	📘 전개 1	인공지능의 정의: 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템
15분	📗 전개 2	AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI, 기능별 분류(인식/예측/분류/생성)
10분	📙 전개 3	AI의 봄과 겨울: 1950년대~현재까지의 발전 역사
5분	📝 정리	핵심 개념 요약, 2022 개정 교육과정과 AI 교육의 연결

🎯 이번 차시 학습 목표

이번 차시를 마치면 다음을 할 수 있어야 합니다.

1. **인공지능의 정의**를 "인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템"으로 설명할 수 있다.
2. **약한 AI와 강한 AI**의 차이를 구분하고, 현재 모든 AI가 약한 AI임을 설명할 수 있다.
3. AI의 **기능별 분류** 4가지(인식, 예측, 분류, 생성)를 예시와 함께 설명할 수 있다.
4. AI의 **봄과 겨울**이 반복된 이유와 제3의 봄의 핵심 요소를 설명할 수 있다.
5. 초등학생의 흔한 AI **오개념**을 파악하고 교정할 수 있다.
6. 2022 개정 교육과정 성취기준 **[6실05-04], [6실05-05]**와 오늘 내용의 연결을 설명할 수 있다.

1 🎬 도입: AI 시대와 우리 학생들의 미래

1.1 우리 학생들의 미래

📌 **핵심 질문**: "지금 초등학생이 30살이 되는 2049년, 어떤 세상일까요?"

여러분은 곧 초등학교 교실에서 아이들을 만나게 됩니다. 그 아이들이 살아갈 미래는 어떤 모습일까요? 잠시 상상해 볼까요?

[그림 01] 우리 학생들의 미래 — 2026년 초등학교 1학년이 사회에 나갈 때까지

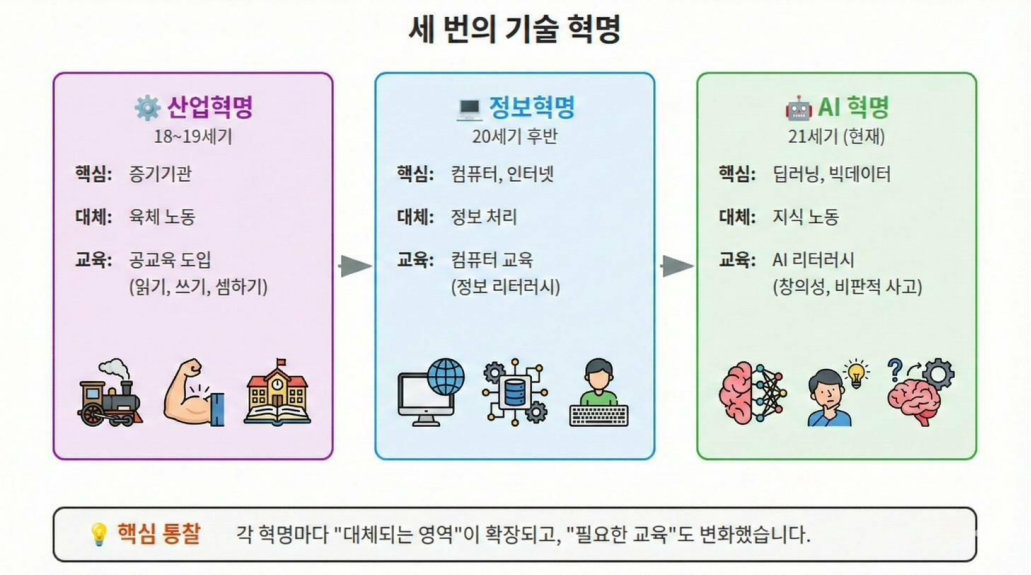
시점	연도	상황	기술 환경
🏫 초등 입학	2026	AI 시대 시작을 경험	ChatGPT, 생성형 AI가 이미 일상
🎓 초등 졸업	2032	AI와 함께 성장한 세대	AGI 근접? 로봇 대중화?
🎒 고등 졸업	2038	진로 선택의 갈림길	완전 자율주행, AI 협업 필수
💼 사회 진출	2042	우리가 상상하지 못한 세상	??? 예측 불가

이 타임라인을 보면 세 가지 중요한 사실을 알 수 있어요.

- **불과 10~15년 후의 일입니다.** 지금 1학년이 사회에 나가는 시기는 생각보다 가깝습니다. 2022년에 ChatGPT가 나오기 전엔 상상도 못했잖아요.
- **교사의 책임이 큽니다.** 우리는 “미래를 살아갈 학생”을 가르칩니다. 10년 후는 예측할 수 없습니다. 그러면 우리는 무엇을 가르쳐야 할까요?
- **변하지 않는 것에 집중해야 합니다.** 기술은 변해도 창의성, 비판적 사고, 공감, 협업은 여전히 중요합니다. 이것이 AI 시대 교육의 출발점이에요.

1.2 세 번의 기술 혁명과 교육의 변화

역사를 되돌아보면, 큰 기술 혁명이 올 때마다 “교육이 바뀌어야 한다”는 요구가 있었어요.



[그림 02] 세 번의 기술 혁명

1.2.1 🏭 산업혁명 (18~19세기)

- **핵심 기술**: 증기기관
- **대체된 것**: 육체 노동
- **교육의 변화**: 공교육 도입 — 읽기, 쓰기, 셈하기

공장에서 일하려면 기본적인 읽기 · 쓰기 · 셈하기가 필요했고, 이것이 공교육의 시작이었어요.

1.2.2 🖥️ 정보혁명 (20세기 후반)

- **핵심 기술**: 컴퓨터, 인터넷
- **대체된 것**: 정보 처리
- **교육의 변화**: 컴퓨터 교육 — 정보 리터러시

정보가 폭발적으로 늘어나면서 “정보를 찾고, 평가하고, 활용하는 능력”이 중요해졌어요.

1.2.3 🤖 AI 혁명 (21세기, 현재)

- **핵심 기술**: 딥러닝, 빅데이터
- **대체된 것**: 지식 노동
- **교육의 변화**: AI 리터러시 — 창의성, 비판적 사고

이번에는 단순 반복 작업뿐 아니라 **지식 노동**까지 대체되고 있어요. 그래서 “AI를 이해하고 활용하는 능력”이 새로운 기본 소양이 되었습니다.

> 💡 **핵심 통찰**
>
> 각 혁명마다 “대체되는 영역”이 확장되고, “필요한 교육”도 변화했습니다. AI 혁명은 그 변화가 가장 빠르고 광범위해요.

1.3 4C 역량 — AI 시대의 핵심 능력

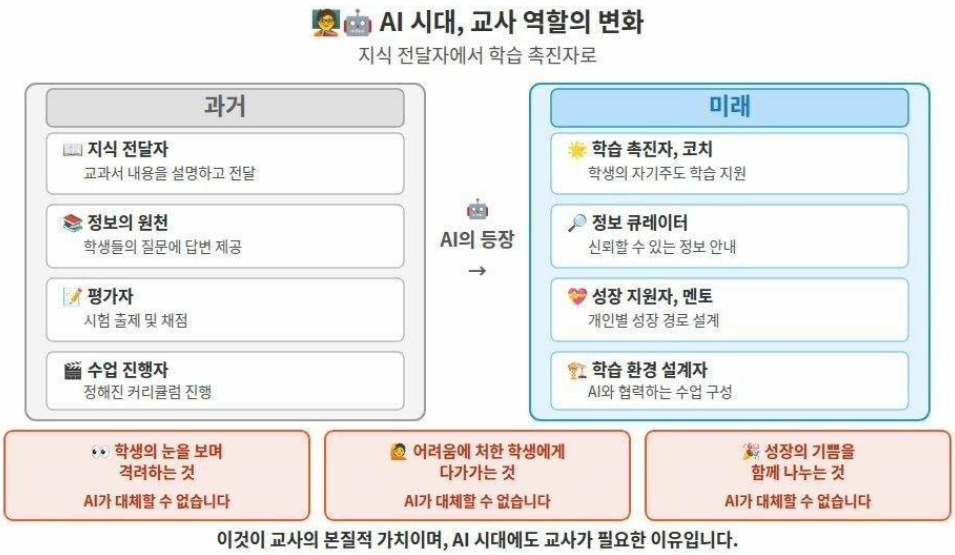
[그림 03] 4C 역량

AI 시대에 학생들에게 길러줘야 할 핵심 역량을 “4C”라고 불러요.

역량	영문	의미	AI 시대 중요성
🧠 비판적 사고	Critical Thinking	정보를 분석하고 판단	AI 결과물을 평가·검증하는 데 필수
💡 창의성	Creativity	새로운 아이디어 창출	AI가 생성한 것을 넘어서는 독창적 사고
💬 소통	Communication	생각을 효과적으로 전달	AI와의 협업(프롬프트 작성)에도 필요
🤝 협업	Collaboration	함께 문제 해결	AI + 인간 협업 시대의 핵심

이 4C 역량은 기술이 아무리 변해도 변하지 않는 핵심 능력입니다.

1.4 교사 역할의 변화



[그림 04] AI 시대, 교사 역할의 변화 — 지식 전달자에서 학습 촉진자로

과거		AI 시대
📖 지식 전달자	➡️	⭐ 학습 촉진자, 코치
🔍 정보의 원천	➡️	🔎 정보 큐레이터
📝 평가자	➡️	💗 성장 지원자, 멘토
🎯 수업 진행자	➡️	🏗️ 학습 환경 설계자

AI가 지식 전달, 정보 제공, 반복 평가를 대신할 수 있게 되었지만, **AI가 절대 대체할 수 없는 것**이 있어요.

⭐ AI가 대체할 수 없는 교사의 가치

- 👀 **학생의 눈을 보며 격려하는 것** — AI가 대체할 수 없습니다
- 🤝 **어려움에 처한 학생에게 다가가는 것** — AI가 대체할 수 없습니다
- 🎉 **성장의 기쁨을 함께 나누는 것** — AI가 대체할 수 없습니다

이것이 교사의 본질적 가치이며, AI 시대에도 교사가 필요한 이유입니다.

2 📘 전개 1: 인공지능의 정의

2.1 인공지능이란 무엇일까요?

여러분에게 질문 하나 드릴게요. **"인공지능"하면 무엇이 떠오르나요?**

많은 사람들이 영화 속 로봇이나 터미네이터를 떠올려요. 하지만 실제 AI는 그것과 많이 달라요.

💡 인공지능(Artificial Intelligence, AI)

인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

사람이 하는 것처럼 보고(시각), 듣고(청각), 읽고(언어 이해), 판단하는(추론) 능력을 컴퓨터가 수행하도록 만드는 기술입니다.

쉽게 말하면, 사람처럼 "똑똑하게" 행동하도록 만든 컴퓨터 프로그램이에요. 하지만 중요한 점이 있어요 — AI는 **진짜로 생각하는 것이 아니라**, 생각하는 것처럼 **보이도록** 프로그래밍된 거예요.

2.2 AI의 4가지 능력 — 보고, 듣고, 읽고, 판단하기

[그림 05] AI의 4가지 능력

AI가 "인간의 지능을 모방한다"는 것은 구체적으로 어떤 능력을 말하는 걸까요? 크게 4가지로 나눌 수 있어요.

능력	인간의 지능	AI의 구현	대표 사례
👁️ **보기**	눈으로 사물을 인식	컴퓨터 비전 (이미지 분석)	얼굴 인식, 자율주행 카메라
👂 **듣기**	귀로 소리를 구분	음성 인식 (소리→텍스트)	시리, 빅스비, 받아쓰기
📖 **읽기**	글을 읽고 의미 파악	자연어 처리 (텍스트 분석)	ChatGPT, 파파고, 맞춤법 검사
🧠 **판단하기**	정보를 종합하여 결론 도출	추론 엔진 (패턴 기반 판단)	의료 진단 AI, 바둑 AI

💡 핵심

현재 AI는 이 4가지 중 **한두 가지만** 잘합니다. 네 가지를 모두 인간처럼 잘하는 AI는 아직 없어요. 이것이 바로 "약한 AI"와 "강한 AI"의 차이인데, 뒤에서 자세히 배울 거예요.

2.3 사람이 잘하는 것 vs AI가 잘하는 것

AI를 제대로 이해하려면 “AI가 잘하는 영역”과 “사람이 여전히 더 잘하는 영역”을 구분할 줄 알아야 해요. 이 구분은 AI 시대에 **교사가 무엇에 집중해야 하는지**를 알려줍니다.

영역	🤖 AI가 잘하는 것	🧑‍💼 사람이 더 잘하는 것
속도	1초에 수백만 건 처리	한 번에 한 가지씩
반복	지치지 않고 24시간 작업	피로, 실수 발생
패턴	대량 데이터에서 패턴 발견	소량 데이터로도 직관적 판단
맥락	학습된 범위 내에서만 작동	새로운 상황에 유연하게 대응
감정	감정을 이해하지 못함	공감, 위로, 격려 가능
창의성	기존 패턴의 조합	진정한 새로움 창조
윤리	판단 기준 없음	옳고 그름을 판단

🎯 예비교사 팁

이 표를 활용하면 학생들에게 “AI가 만능이 아니다”라는 점과 “사람만이 할 수 있는 일이 있다”는 메시지를 효과적으로 전달할 수 있어요.

2.4 초등학생들의 흔한 오개념

[그림 06] 초등학생이 자주 하는 AI 오해

여러분이 교실에서 만나게 될 학생들은 AI에 대해 이런 오해를 가지고 있을 수 있어요.

오개념	실제	교정 포인트
“AI = 로봇”	AI는 소프트웨어, 로봇은 하드웨어	AI는 눈에 보이지 않는 프로그램이에요
“AI는 스스로 생각해요”	AI는 데이터 패턴을 학습할 뿐	“생각”이 아니라 “계산”에 가까워요
“AI는 뭐든지 할 수 있어요”	현재 AI는 특정 작업만 가능	시리에게 수학 문제를 풀어달라고 해보세요
“AI는 위험해요”	AI는 도구, 사용 방법이 중요	칼도 요리에 쓰면 유용하잖아요

2.5 교실 속 오개념 교정 대화 예시

교실에서 학생들의 오개념을 어떻게 자연스럽게 교정할 수 있을까요?

상황 1: “AI = 로봇” 오개념

👧 **학생**: “선생님, AI는 로봇이잖아요!”

👩‍🏫 **교사**: “좋은 생각이야! 그런데 한번 생각해보자. 시리(Siri)한테 말 걸어본 적 있지? 시리는 로봇이야?”

👧 **학생**: “아니요, 폰에 들어있어요.”

👩‍🏫 **교사**: “맞아! AI는 눈에 보이지 않는 **프로그램**이야. AI는 ‘뇌’ 같은 거고, 로봇은 ‘몸’ 같은 거라고 생각하면 돼.”

상황 2: “AI는 뭐든지 할 수 있어요” 오개념

👦 **학생**: “ChatGPT는 뭐든지 다 할 수 있지 않아요?”

👩‍🏫 **교사**: “그렇게 느낄 수 있어! ChatGPT한테 ‘내 표정이 어떻게 보여?’라고 물어보면 어떻게 될까?”

👦 **학생**: “못 보겠죠... 카메라가 없으니까.”

👩‍🏫 **교사**: “바로 그거야! ChatGPT는 글을 쓰는 건 아주 잘하지만, 보거나 듣는 건 못해. 한 가지를 아주 잘하는 AI인 거지. 이런 걸 **‘약한 AI’**라고 해.”

🎯 예비교사 팁

학생들의 오개념을 먼저 파악하고, 수업에서 자연스럽게 교정해 주는 것이 효과적이에요. 직접 반박하기보다 **질문을 통해 스스로 깨닫게** 하는 것이 좋습니다.

3 📗 전개 2: AI 유형과 분류

3.1 약한 AI vs 강한 AI

AI를 크게 두 가지로 나눌 수 있어요.

3.1.1 ◆ 약한 AI (Narrow AI)

- **정의**: 특정 작업 하나에 특화된 인공지능

- **특징**: 한 가지를 아주 잘하지만, 다른 것은 못함
- **현재 상태**: 현재 세상에 존재하는 **모든 AI**가 약한 AI
- **예시**:
  - 🗣️ 시리, 빅스비, 구글 어시스턴트 — 음성 인식과 간단한 명령 수행
  - 📸 구글 포토 — 얼굴 인식, 사진 자동 분류
  - 🎵 스포티파이, 유튜브 — 취향 기반 추천
  - 🚗 테슬라 오토파일럿 — 자율주행 보조
  - 💬 ChatGPT — 텍스트 생성, 대화

3.1.2 🔸 강한 AI (General AI, AGI)

- **정의**: 인간처럼 다양한 작업을 수행할 수 있는 범용 인공지능
- **특징**: 어떤 상황에서든 인간 수준으로 사고하고 판단
- **현재 상태**: **아직 실현되지 않음** — 연구 중인 목표
- **예시**: SF 영화 속 AI (아이언맨의 자비스, 터미네이터의 스카이넷)

> 💡 **쉬운 비유**
>
> 약한 AI는 "한 과목만 잘하는 학생", 강한 AI는 "모든 과목을 다 잘하는 학생"에 비유할 수 있어요. 현재는 한 과목만 잘하는 학생만 있는 거죠.

ChatGPT가 대화도 하고, 글도 쓰고, 코딩도 해서 "이건 강한 AI 아닌가?"라고 생각할 수 있지만, ChatGPT도 결국 **텍스트 생성이라는 하나의 작업**에 특화된 약한 AI예요. 다만 그 하나의 작업이 워낙 범용적이라 다재다능해 보이는 거죠.

3.2 기능별 분류

AI를 "무엇을 할 수 있는가"로 분류하면 크게 4가지로 나눌 수 있어요.

유형	하는 일	일상 속 예시	교육 현장 예시
👁️ **인식 AI**	이미지 · 음성 · 텍스트를 알아봄	얼굴 잠금 해제, 음성 비서	손글씨 인식, 출석 체크
📊 **예측 AI**	미래 값을 예측	날씨 예보, 교통 예측	학습 성취도 예측
🏷️ **분류 AI**	데이터를 범주로 나눔	스팸 메일 필터, 질병 진단	학생 답안 자동 분류
✨ **생성 AI**	새로운 콘텐츠 생성	ChatGPT, 이미지 생성	학습 자료 자동 생성

3.2.1 4가지 유형 자세히 알아보기

👁️ 인식 AI — "보고, 듣고, 읽는" AI

인식 AI는 인간의 감각 능력을 모방해요. 이미지, 음성, 텍스트 등 다양한 데이터를 "알아보는" 역할을 합니다.

- **이미지 인식**: 사진 속 얼굴, 사물, 글자를 구별 (예: 구글 렌즈)

- **음성 인식**: 말소리를 텍스트로 변환 (예: 시리의 "안녕 시리")
- **텍스트 인식**: 손글씨나 인쇄체를 디지털 텍스트로 변환 (예: OCR 스캔)

> 🏫 **교실 활용**
>
> 학생들이 손으로 그린 그림을 AI에게 인식시키는 활동을 해볼 수 있어요. 구글의 "Quick, Draw!" 게임이 좋은 예시입니다.

📊 예측 AI — "미래를 추측하는" AI

예측 AI는 과거 데이터를 분석하여 앞으로 일어날 일을 추정해요.

- **시계열 예측**: 내일 날씨, 주가 변동, 교통량 변화
- **추천 예측**: "이 사람은 이 영상을 좋아할 것" (유튜브, 넷플릭스)
- **위험 예측**: "이 환자는 질병 위험이 높다" (의료 AI)

> 🏫 **교실 활용**
>
> "내일 급식 메뉴를 AI가 예측할 수 있을까?" 같은 질문으로 예측 AI의 원리와 한계를 토론할 수 있어요.

🏷️ 분류 AI — "나누고 정리하는" AI

분류 AI는 데이터를 미리 정해진 범주로 나눠요. 인식과 비슷해 보이지만, 핵심은 "어디에 속하는지 결정하는 것"이에요.

- **이진 분류**: 스팸/정상, 합격/불합격, 양성/음성
- **다중 분류**: 동물 종류 구분, 감정 분석 (긍정/부정/중립)
- **이상 탐지**: 정상과 다른 패턴 발견 (신용카드 사기 탐지)

> 🏫 **교실 활용**
>
> 4주차 엔트리 실습에서 이미지 분류 모델을 직접 만들어볼 거예요. 오늘은 "분류가 뭔지" 이해하는 것이 목표입니다.

✨ 생성 AI — "새로운 것을 만드는" AI

생성 AI는 학습한 패턴을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내요. 2022년 ChatGPT 등장 이후 가장 주목받는 AI 유형이에요.

- **텍스트 생성**: ChatGPT, 클로드 — 글쓰기, 요약, 번역
- **이미지 생성**: DALL-E, 미드저니 — 텍스트 설명으로 이미지 제작
- **코드 생성**: GitHub Copilot — 프로그래밍 코드 자동 작성
- **음성 생성**: TTS(Text-to-Speech) — 텍스트를 자연스러운 음성으로

🏫 교실 활용

5주차에 생성형 AI(ChatGPT, 클로드)를 교육 현장에서 활용하는 방법을 배울 거예요.

3.2.2 고양이 vs 개 분류 — AI는 어떻게 구별할까?

[그림 07] 고양이 vs 개 분류

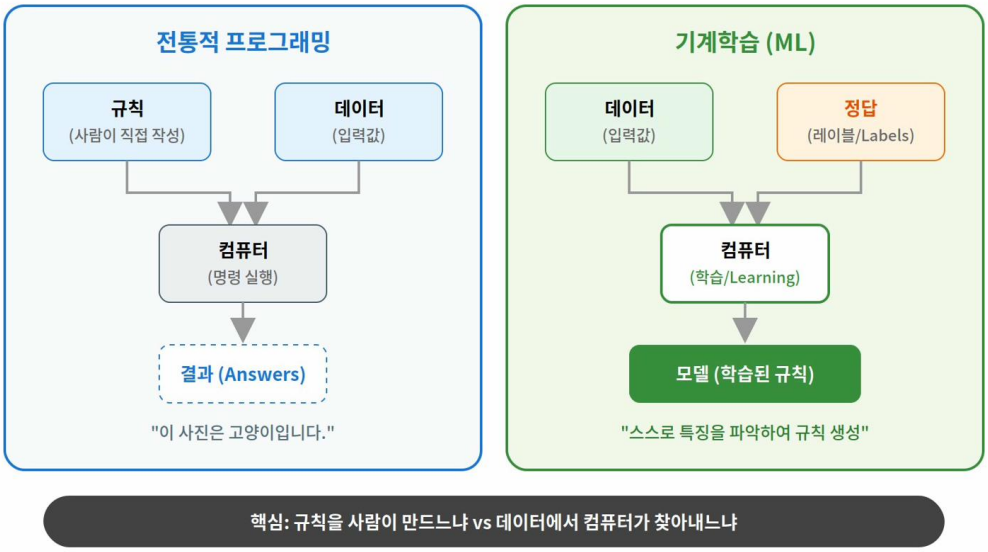
사람은 고양이와 개를 한눈에 구별할 수 있어요. 그런데 컴퓨터는 어떻게 할까요?

사람의 방식: 직관적으로 전체 형태를 인식하고, 귀 · 코 · 체형 등을 종합 판단합니다. 한 번도 본 적 없는 품종도 구별 가능하죠.

AI의 방식:

1. 수천~수만 장의 고양이/개 사진 데이터를 수집
2. 각 사진에 "이것은 고양이", "이것은 개"라는 **정답 레이블**을 붙임
3. AI가 사진 속 **패턴(특징)**을 스스로 찾아냄
4. 새로운 사진이 들어오면 학습한 패턴으로 분류

🔄 전통적 프로그래밍 vs 기계학습 — 무엇이 다를까?



[그림 08] 전통적 프로그래밍 vs 기계학습

구분	전통적 프로그래밍	기계학습
방식	사람이 규칙을 직접 작성	데이터에서 컴퓨터가 규칙을 학습
흐름	규칙 + 데이터 → 결과	데이터 + 정답 → 모델(규칙)
예시	“귀가 뾰족하면 고양이”	사진 1만 장 학습 → 스스로 구별
한계	모든 경우의 규칙을 정의해야 함	충분한 양질의 데이터가 필요

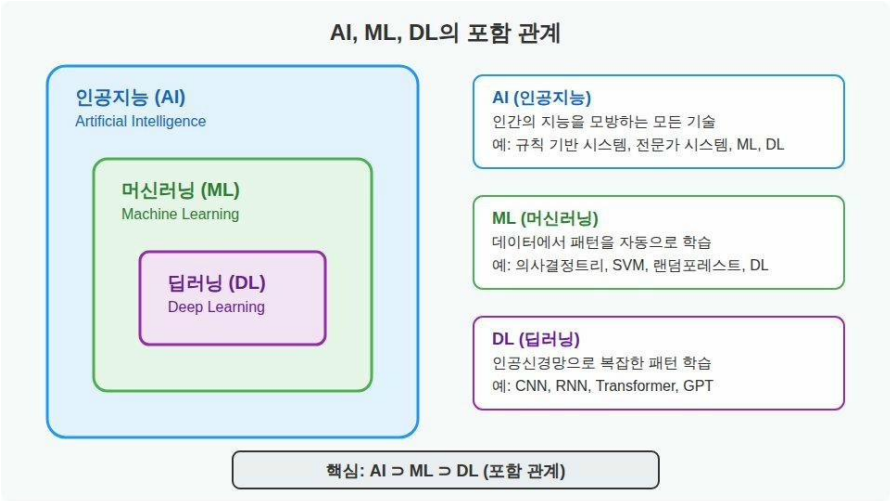
전통적 프로그래밍에서는 프로그래머가 “귀가 뾰족하고 몸이 작으면 고양이”처럼 **규칙을 하나하나 정의**해야 해요. 하지만 고양이와 개의 품종이 수백 가지인데, 모든 경우를 규칙으로 만드는 것은 사실상 불가능하죠.

기계학습은 이 문제를 뒤집어요. 규칙을 사람이 만드는 대신, **데이터를 주고 컴퓨터가 스스로 규칙(패턴)을 찾아내게** 하는 거예요. 이것이 바로 기계학습의 핵심 아이디어이고, 다음 차시에서 본격적으로 배울 내용이에요.

💡 핵심 포인트

AI는 사람처럼 “이해”하는 것이 아니라, 엄청나게 많은 데이터에서 **통계적 패턴**을 찾는 거예요. 이 차이를 학생들에게 알려주는 것이 중요합니다.

3.3 AI, ML, DL의 포함 관계



[그림 09] AI, ML, DL 포함 관계

인공지능 분야에는 비슷해 보이는 용어가 많아요. 이 세 가지의 관계를 간단히 정리해 볼게요.

개념	영문	정의	비고
AI	Artificial Intelligence	인간의 지능을 모방하는 모든 기술	가장 큰 개념
ML	Machine Learning	데이터로부터 패턴을 자동으로 학습	AI의 하위 분야
DL	Deep Learning	인공신경망으로 복잡한 패턴 학습	ML의 하위 분야

⭐ 핵심: AI ⊃ ML ⊃ DL (포함 관계)

AI가 가장 큰 개념이고, 그 안에 ML이, ML 안에 DL이 있어요. 현재 AI의 발전을 이끄는 핵심 기술이 바로 DL(딥러닝)이에요.

이 관계는 다음 차시(기계학습의 원리)에서 본격적으로 다룰 거예요. 지금은 “AI 안에 ML이 있고, ML 안에 DL이 있구나” 정도만 기억해 두세요.

3.4 일상 속 AI 탐색

3.4.1 스마트폰 속 AI

여러분의 스마트폰 속에는 이미 수많은 AI가 들어 있어요.

기능	AI 유형	하는 일
얼굴 잠금 해제	인식	카메라로 얼굴을 인식하여 본인 확인
사진 자동 분류	분류	인물, 장소, 사물별로 사진을 자동 정리
키보드 자동 완성	예측	다음에 입력할 단어를 예측하여 추천
음성 비서	인식 + 생성	음성을 인식하고, 적절한 답변 생성
카메라 야간 모드	생성	어두운 사진을 밝고 선명하게 변환

3.4.2 일상 서비스 속 AI

서비스	AI 유형	하는 일
유튜브 추천	예측	시청 이력을 분석하여 좋아할 영상 추천
네이버 지도	예측	교통 상황을 예측하여 최적 경로 제시
쿠팡 상품 추천	예측 + 분류	구매 패턴을 분석하여 관심 상품 추천
넷플릭스 추천	분류 + 예측	시청 취향을 분류하고 좋아할 콘텐츠 예측
파파고 번역	인식 + 생성	한국어를 인식하고 외국어로 변환

💭 **생각해보기**: "하루 동안 AI를 사용하지 않고 생활할 수 있을까요?"
아침에 스마트폰 알람(AI 수면 분석)으로 일어나고, 날씨 앱(AI 예측)을 확인하고, 지도 앱(AI 경로)으로 출근하고, 점심에 배달 앱(AI 추천)으로 주문하고... 이미 우리 일상은 AI 없이는 불편한 세상이 되었어요.

3.4.3 활동: 내가 쓰는 AI 서비스 분석하기

학생들에게 다음과 같은 활동을 제시하면, AI의 기능별 분류를 자연스럽게 익힐 수 있어요.

활동 방법:

1. 오늘 하루 동안 사용한 앱이나 서비스를 3개 이상 적어보세요
2. 각 서비스에 AI가 어떻게 활용되는지 찾아보세요
3. 인식/예측/분류/생성 중 어떤 유형인지 분류해 보세요

활동지 예시:

서비스/앱	AI가 하는 일	AI 유형
(예) 유튜브	내가 좋아할 영상을 골라줌	예측
(예) 카카오톡 번역	외국어를 한국어로 바꿔줌	인식 + 생성
1.		
2.		
3.		

🎯 **예비교사 팁**

이 활동은 성취기준 [6실05-04]와 직접 연결됩니다. 학생들이 "AI가 어떤 데이터를 사용하는지" 탐색하는 계기가 됩니다.

4 📙 전개 3: AI의 봄과 겨울

4.1 AI 70년 역사 — 봄과 겨울의 반복

[그림 10] AI의 봄과 겨울

AI는 갑자기 등장한 기술이 아니에요. 무려 70년 이상의 역사가 있습니다. 흥미로운 점은 AI 연구가 **직선이 아니라 파도처럼** 올라갔다 내려갔다를 반복했다는 거예요.

4.1.1 🌱 탄생 (1950년대)

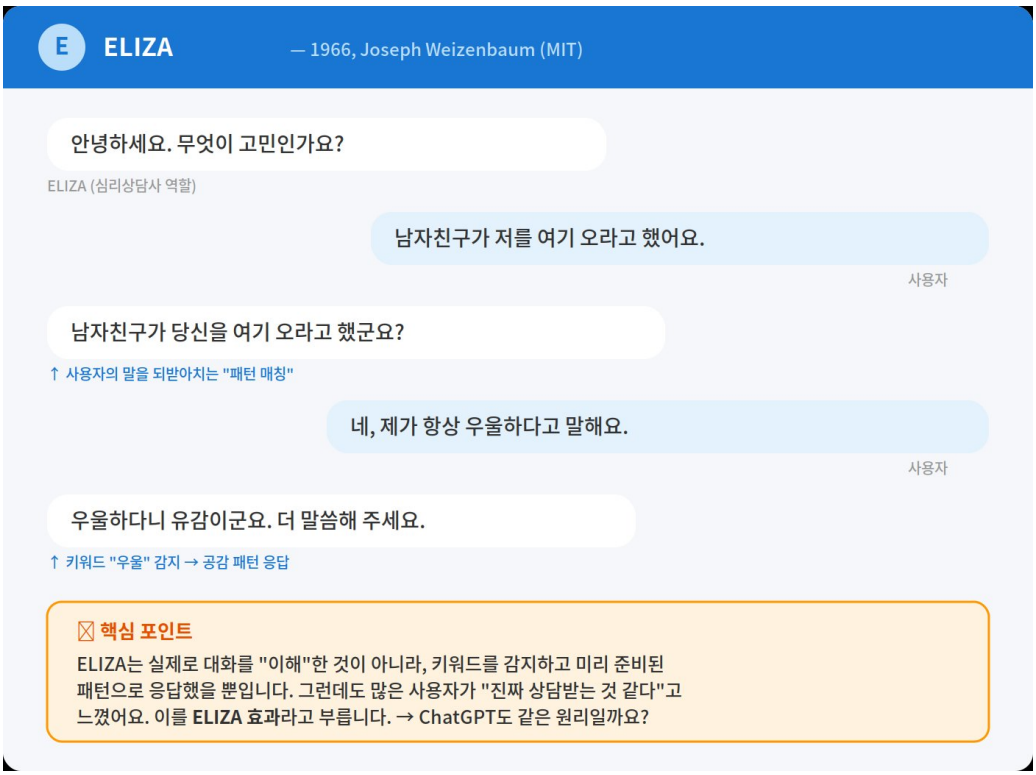
- **1950년**: 앨런 튜링이 "기계가 생각할 수 있는가?"라는 질문을 던짐
  - **튜링 테스트**: 사람이 기계와 대화할 때, 상대가 기계인지 사람인지 구별할 수 없다면 그 기계는 "생각한다"고 볼 수 있다
- **1956년**: 다트머스 회의에서 **"인공지능(Artificial Intelligence)"**이라는 용어가 처음 사용됨

4.1.2 🌸 제1의 봄 (1956~1970년대 초)

- 초기 AI 프로그램 등장: 체스 게임, 수학 증명, 간단한 대화
- 정부와 기업의 대규모 투자
- "곧 인간 수준의 AI가 나올 것"이라는 기대

이 시대의 대표 AI:

AI 시스템	연도	기능	의의
Logic Theorist	1956	수학 정리 증명	최초의 AI 프로그램
ELIZA	1966	간단한 대화 (심리상담사 역할)	최초의 챗봇 — ChatGPT의 먼 조상
SHRDLU	1970	블록 세계에서 자연어 명령 이해	언어 이해의 첫 시도



[그림 11] ELIZA 대화 예시 — 최초의 챗봇 (1966)

💡 알고 가기

ELIZA는 단순히 사용자의 말을 되받아치는 패턴 매칭이었지만, 많은 사람들이 "진짜 대화하는 것 같다"고 느꼈어요. 이를 **ELIZA 효과**라고 부릅니다. 이미 1960년대에 AI가 사람을 속일 수 있다는 것이 보여진 거죠.

4.1.3 ❄️ 제1의 겨울 (1970년대~1980년대 초)

- 기대에 미치지 못하는 성과 ➡️ 투자 감소
- 컴퓨터 성능의 한계: 당시 컴퓨터는 간단한 계산도 느렸음
- 영국의 라이트힐 보고서(1973): "AI 연구의 성과가 과장되었다"

왜 겨울이 왔을까요? 초기 AI는 "규칙을 직접 입력하는 방식"이었어요. 세상은 너무 복잡해서 규칙만으로는 한계가 있었던 거죠. 이 문제는 나중에 "기계학습"이라는 새로운 접근법으로 해결됩니다.

4.1.4 🌸 제2의 봄 (1980년대)

- **전문가 시스템** 등장: 특정 분야 전문가의 지식을 규칙으로 입력
- 일본의 "5세대 컴퓨터 프로젝트" 등 국가 차원 투자 재개
- 기업들이 전문가 시스템 도입 ➡️ 상업적 성과

이 시대의 대표 AI:

AI 시스템	분야	방식	한계
MYCIN	의료 (혈액 감염 진단)	약 600개 규칙 입력	새로운 질병 대응 불가
DENDRAL	화학 (분자 구조 분석)	전문가 지식 규칙화	규칙 유지보수 어려움
XCON	컴퓨터 주문 설정	약 2,500개 규칙	규칙 충돌 문제

4.1.5 ❄️ 제2의 겨울 (1990년대~2000년대 초)

- 전문가 시스템의 한계 노출: 규칙을 일일이 입력해야 함 ➡️ 유지보수 어려움
- 인터넷의 등장으로 관심이 웹 기술로 이동
- AI 연구 투자 다시 감소

전문가 시스템의 교훈은 명확해요. "규칙을 사람이 직접 만드는 방식"은 한계가 있다는 거예요. 이 교훈이 "데이터에서 규칙을 자동으로 찾아내는" 기계학습의 발전으로 이어집니다.

그러나 겨울에도 빛나는 성과가 있었어요. 1997년 IBM의 **Deep Blue**가 체스 세계 챔피언 카스파로프를 이겼습니다. 초당 2억 개의 체스 수를 계산할 수 있는 슈퍼컴퓨터였지만, "체스만" 잘하는 **약한 AI**의 전형적인 예였어요.

The Daily Chronicle

Vol. CXXII, No. 138 Sunday, May 11, 1997 New York

MACHINE BEATS MAN IN CHESS!

IBM's Deep Blue defeats World Champion Garry Kasparov in historic six-game match

Kasparov vs. Deep Blue — Game 6, May 11, 1997

NEW YORK —In a historic match that stunned the world, IBM's supercomputer Deep Blue has defeated world chess champion Garry Kasparov in a six-game series, 3½ to 2½. The machine, capable of evaluating 200 million chess positions per second, won the decisive final game in just 19 moves. Kasparov, visibly frustrated, conceded that "the machine played like a god." This marks the first time a computer has beaten a reigning world chess champion under standard tournament conditions.

[그림 12] IBM Deep Blue — 체스 세계 챔피언을 이기다 (1997)

4.1.6 🌸🌸🌸 제3의 봄 (2010년대~현재)

이번에는 이전과 **질적으로 다른 봄**이에요. 세 가지가 동시에 갖춰졌거든요.

요소	설명	왜 중요한가
📊 **빅데이터**	인터넷 · 스마트폰으로 데이터 폭발	AI가 똑똑해지기 위해 읽어야 할 "엄청난 양의 문제집"
⚡ **GPU 발전**	복잡한 계산을 동시에 처리하는 "슈퍼 계산기"	AI 학습 속도를 혁신적으로 향상
🧠 **딥러닝 알고리즘**	인간 뇌를 본뜬 여러 겹의 "학습 필터"	복잡한 패턴까지 찾아낼 수 있게 됨

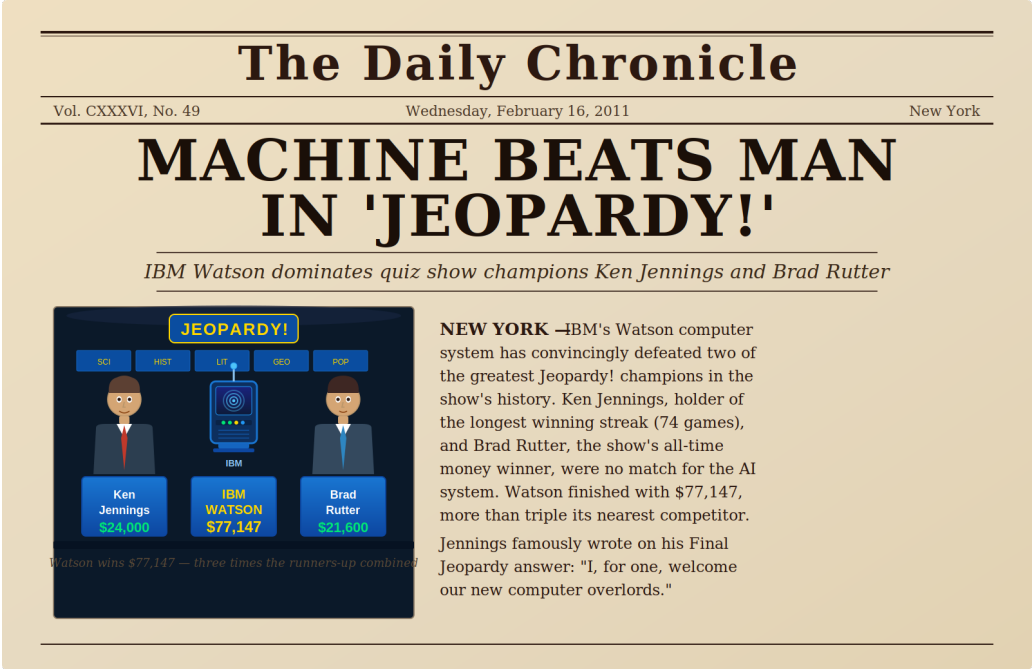
삼박자를 요리에 비유하면:

요소	요리 비유	없으면?
📊 빅데이터	풍부한 **재료** (신선한 채소, 고기, 양념)	재료가 없으면 요리 자체가 불가능
⚡ GPU	강력한 **화력** (센 불의 가스레인지)	약한 불로는 제대로 익히기 어려움
🧠 딥러닝	뛰어난 **레시피** (조리법, 기술)	레시피가 없으면 재료를 낭비

이전의 봄에는 이 중 하나 이상이 부족했어요. 제1의 봄에는 재료(데이터)도 화력(컴퓨터)도 부족했고, 제2의 봄에는 레시피(알고리즘)가 단순했어요. 제3의 봄에서 드디어 삼박자가 모두 갖춰진 거예요.

4.1.7 주요 이정표

연도	사건	의미
2011	**IBM Watson**: 미국 퀴즈쇼 제퍼디!에서 인간 챔피언 2명 격파	자연어 이해 능력으로 AI의 새 가능성 제시
2012	**ImageNet 대회**: 딥러닝(AlexNet)이 이미지 인식 대회에서 압도적 성능	딥러닝의 위력 입증
2016	**AlphaGo vs 이세돌**: AI가 바둑에서 인간 챔피언 승리	AI의 가능성을 전 세계가 실감
2022	**ChatGPT 출시**: 일반인도 AI를 직접 사용 가능	AI의 대중화, 생성형 AI 시대 개막



The Daily Chronicle

Vol. CXXXVI, No. 49 Wednesday, February 16, 2011 New York

MACHINE BEATS MAN IN 'JEOPARDY!'

IBM Watson dominates quiz show champions Ken Jennings and Brad Rutter

NEW YORK —IBM's Watson computer system has convincingly defeated two of the greatest Jeopardy! champions in the show's history. Ken Jennings, holder of the longest winning streak (74 games), and Brad Rutter, the show's all-time money winner, were no match for the AI system. Watson finished with $77,147, more than triple its nearest competitor.

Jennings famously wrote on his Final Jeopardy answer: "I, for one, welcome our new computer overlords."

[그림 13] IBM Watson — 퀴즈쇼 챔피언을 이기다 (2011)

💡 핵심 메시지

AI는 70년 동안 봄과 겨울을 반복했지만, 현재 제3의 봄은 이전과 차원이 달라요. **빅데이터 + GPU + 딥러닝** 삼박자가 갖춰져 있기 때문이에요.

5 📝 정리: 핵심 요약과 교육과정 연결

📋 오늘 배운 핵심 개념 3가지 — 꼭 기억해 주세요!

1️⃣ AI는 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

- “생각”하는 것이 아니라 “생각하는 것처럼 보이도록” 만든 프로그램
- 이미 우리 일상 곳곳에 들어와 있음

2️⃣ 현재 모든 AI는 약한 AI (특정 작업에 특화)

- 약한 AI: 한 가지를 잘함 (시리, ChatGPT, 자율주행 등)
- 강한 AI: 모든 것을 잘함 ➡️ 아직 실현되지 않음

3️⃣ AI 기술은 봄과 겨울을 반복하며 발전, 현재 제3의 봄

- 1950년대 탄생 이후 70년의 역사
- 빅데이터 + GPU + 딥러닝 = 현재의 제3의 봄

5.1 2022 개정 교육과정과의 연결

성취기준	오늘 배운 내용	앞으로 배울 내용
[6실05-04]	AI 기능별 분류 ➡️ 데이터 유형과의 연결	2주차: 데이터 편향, 딥러닝
[6실05-05]	AI 정의 · 유형, 발전 역사	2차시: 기계학습 원리

여러분이 교실에서 학생들에게 AI를 가르칠 때, 오늘 배운 내용이 탄탄한 기반이 될 거예요. "AI가 뭐예요?"라는 학생의 질문에 자신 있게 대답할 수 있겠죠?

5.2 자기 점검 체크리스트

오늘 배운 내용을 잘 이해했는지 스스로 점검해 볼까요?

#	점검 항목	☑️
1	"인공지능"을 한 문장으로 정의할 수 있다	☐
2	약한 AI와 강한 AI의 차이를 설명할 수 있다	☐
3	ChatGPT가 왜 "약한 AI"인지 설명할 수 있다	☐
4	AI의 기능별 분류 4가지를 말할 수 있다	☐
5	AI의 봄과 겨울이 왜 반복되었는지 설명할 수 있다	☐
6	제3의 봄의 3가지 핵심 요소를 말할 수 있다	☐
7	초등학생의 AI 오개념 2가지 이상을 교정할 수 있다	☐
8	성취기준 [6실05-04], [6실05-05]와 오늘 내용의 연결을 설명할 수 있다	☐

8개 중 6개 이상 체크할 수 있다면 오늘 수업 내용을 잘 이해한 거예요! 부족한 부분은 교재를 다시 읽어보세요.

5.3 교실에서 바로 쓸 수 있는 활동 아이디어

오늘 배운 내용을 초등학교 수업에서 어떻게 활용할 수 있을까요?

활동명	관련 내용	시간	활동 설명
AI vs 사람 퀴즈	AI 정의, 능력 비교	10분	"이 일은 AI가 잘할까, 사람이 잘할까?" 카드 게임
우리 반 AI 탐정	기능별 분류	15분	교실/학교 안에서 AI가 쓰이는 곳 찾기
AI 타임라인	봄과 겨울	20분	모둠별로 AI 역사 연표 포스터 제작
AI 오개념 OX	오개념 교정	10분	"AI는 로봇이다" 등의 문장에 O/X 판정
미래 직업 상상	도입 (학생의 미래)	15분	2049년 학생들이 어떤 직업을 가질지 상상하여 그리기

5.4 🔮 다음 차시 예고

다음 차시에서는 **기계학습(Machine Learning)의 원리**를 배울 거예요.

- AI는 어떻게 “학습”할까?
- 지도학습, 비지도학습, 강화학습은 무엇이 다를까?
- 4주차에 엔트리로 직접 AI 모델을 학습시키는 방법은?

AI의 정의와 유형을 알았으니, 이제 AI가 **어떻게 똑똑해지는지** 그 비밀을 파헤쳐 볼 차례입니다!

6 📚 학습 용어 정리

오늘 수업에서 등장한 주요 용어를 정리했어요. 시험 준비나 복습에 활용하세요.

용어	영문	의미
인공지능	Artificial Intelligence (AI)	인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템. 보기, 듣기, 읽기, 판단하기 등 인간의 인지 능력을 컴퓨터로 구현하는 기술
약한 AI	Narrow AI	특정 작업 하나에 특화된 인공지능. 현재 존재하는 모든 AI가 이에 해당 (예: 시리, ChatGPT, 자율주행)
강한 AI	Artificial General Intelligence (AGI)	인간처럼 다양한 작업을 수행할 수 있는 범용 인공지능. 아직 실현되지 않은 연구 목표
기계학습	Machine Learning (ML)	데이터로부터 패턴을 자동으로 찾아 학습하는 AI의 하위 분야. 사람이 규칙을 만드는 대신 컴퓨터가 스스로 규칙을 발견
딥러닝	Deep Learning (DL)	인간의 뇌(신경망)를 모방한 여러 겹의 구조로 복잡한 패턴을 학습하는 ML의 하위 분야
빅데이터	Big Data	인터넷·스마트폰 등에서 생성되는 대규모 데이터. AI 학습의 "재료" 역할
GPU	Graphics Processing Unit	복잡한 계산을 동시에 처리하는 프로세서. 원래 그래픽 처리용이었으나 AI 학습에 핵심 하드웨어로 활용
전문가 시스템	Expert System	특정 분야 전문가의 지식을 규칙으로 입력한 1980년대 AI. 규칙 기반으로 작동하여 한계가 있었음
튜링 테스트	Turing Test	1950년 앨런 튜링이 제안. 기계와 대화할 때 상대가 기계인지 구별할 수 없다면 "생각한다"고 볼 수 있다는 기준
인식 AI	Recognition AI	이미지·음성·텍스트를 알아보는 AI (예: 얼굴 인식, 음성 비서)
예측 AI	Prediction AI	과거 데이터를 분석하여 미래를 추정하는 AI (예: 날씨 예보, 추천 시스템)
분류 AI	Classification AI	데이터를 범주로 나누는 AI (예: 스팸 필터, 질병 진단)
생성 AI	Generative AI	새로운 콘텐츠를 만드는 AI (예: ChatGPT, DALL-E, 미드저니)
4C 역량	4C Competencies	AI 시대 핵심 역량: 비판적 사고 (Critical Thinking), 창의성 (Creativity), 소통(Communication), 협업(Collaboration)

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	AI디지털리터러시_강의계획서_v1.2.0.0	프로젝트 문서	1주차 1차시 수업 계획
2	1주차1차시_강의개요_v1.0.6.0	프로젝트 문서	강의개요
3	1주차1차시_강의노트_v1.0.9.0	프로젝트 문서	본 교재의 기반
4	2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호)	교육부 문서	초등 실과 AI 영역 성취기준
5	문서작성지침서_v1.9.0.0	프로젝트 문서	강의자료 작성 절차 및 스타일
6	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	문서 버전 체계
7	교수 제공 AI/ML 시뮬레이터	교수 제공	기계학습 원리 시연

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-08	04:10	최초	강의노트 v1.0.1.0 기반 강의교재 신규 작성. 그림 7종 삽입, 퀴즈 15문항 포함	Claude
v1.0.1.0	2026-02-08	07:00	리비전	문서 간 불일치 수정: 수업흐름표 전개1·전개2 설명을 개요와 일치	Claude
v1.0.2.0	2026-02-08	10:00	리비전	사실 오류 수정: ChatGPT "2년 전"→"2022년", ImageNet 2012 "인간 수준 돌파"→"압도적 성능"	Claude
v1.0.3.0	2026-02-08	12:00	리비전	I1 구조정합: 전개1·전개2 재구성, 교육과정 연결을 정리로 이동. I2~I4 갱신	Claude
v1.0.4.0	2026-02-08	20:00	리비전	초보자 배려: 전통 프로그래밍 vs 기계학습 대비 표·그림08 추가, 제3의봄 비유 추가	Claude
v1.0.4.1	2026-02-08	21:00	패치	강의자료검토: 참고자료·이력 섹션 추가(tex), 참조 버전 갱신, 2회 컴파일	Claude
v1.0.5.0	2026-02-08	22:00	리비전	퀴즈 재작성: 1차시 범위→1주차 전체(1·2차시) 확대, 루브릭 §2.2 배분 준수(학습유형 3문항·ML개념 2문항 추가), 정답/해설 별도 문서 분리	Claude
v1.1.0.0	2026-02-08	22:00	마이너	교재 본문 보강: 전개1 AI 능력·사람vsAI·대화예시, 전개2 기능별 상세·활동지, 전개3 대표AI·삼박자비유, 정리 체크리스트·활동아이디어	Claude
v1.2.0.0	2026-02-11	05:00	마이너	퀴즈 섹션 삭제: 연습 문제 15문항을 별도 문서로 분리	Claude
v1.4.0.0	2026-02-11	15:30	마이너	전개1 그림 보강: 그림05(AI의4가지능력)·그림06(초등학생AI오개념vs실제) 삽입. 그림번호 재배정(9종→11종). 참고자료 버전 갱신	Claude
v1.4.0.0	2026-02-11	17:00	마이너	전개3 그림 보강: 그림12(IBM DeepBlue 1997)·그림13(IBM Watson 2011) 삽입 (11종→13종)	Claude
v1.4.1.0	2026-02-11	19:00	리비전	그림 캡션 양식 통일(교재·노트 13종 동일화), 표 열 너비 텍스트 길이 기반 조정, 4C역량표 overfull 수정	Claude
v1.4.2.0	2026-02-11	20:30	리비전27	표 내 짝기호 줄바꿈 방지: 괄호·따옴표에 \mbox 적용(43건), 오개념·활동제안 표 열 너비 재조정	Claude